

Laporan PCD Assignment 01

Sampling Citra

Gradien Ridholumintu
25/555306/PA/23271

1 Latar Belakang

Sampling menentukan bagaimana informasi spasial pada citra direpresentasikan menjadi piksel. Jika jumlah sampel dikurangi, resolusi citra ikut turun dan detail kecil dapat hilang. Efeknya biasanya lebih terasa pada citra yang memiliki banyak tepi, tulisan, atau tekstur. Sebaliknya, ketika citra berukuran kecil diperbesar kembali, piksel baru harus diperkirakan dari piksel yang masih tersedia.

Pada tugas ini kami mencoba proses tersebut melalui down sampling dan up sampling. Down sampling dibuat dengan metode Max, Average, dan Median, sedangkan up sampling dibuat dengan Nearest Neighbor, Bilinear, dan Bicubic. Seluruh proses sampling diimplementasikan sendiri tanpa memakai fungsi `resize` interpolasi dari library.

Kami memakai 10 citra dengan isi yang berbeda. Ada citra bertekstur, citra teks, citra RGB, dan citra yang relatif halus. Faktor sampling yang digunakan adalah 5 agar perubahan hasil antar metode menjadi lebih mudah dilihat.

2 Tujuan

Notebook dibuat untuk:

- mengimplementasikan Max, Average, dan Median down sampling,
- mengimplementasikan Nearest Neighbor, Bilinear, dan Bicubic up sampling,
- melihat pengaruh metode yang berbeda pada beberapa jenis citra,
- membandingkan hasil secara visual dan menggunakan Mean Squared Error (MSE).

3 Implementasi dan Pengujian

3.1 Down Sampling

Citra dibagi menjadi blok berukuran $s \times s$. Dengan faktor $s = 5$, satu piksel hasil mewakili satu blok 5×5 dari citra asli. Ukuran hasil dihitung dengan:

$$H_{out} = \left\lfloor \frac{H}{s} \right\rfloor, \quad W_{out} = \left\lfloor \frac{W}{s} \right\rfloor$$

Jika ukuran citra tidak habis dibagi 5, blok yang tidak lengkap pada sisi kanan atau bawah tidak dipakai.

Pada **Max**, semua nilai di dalam blok dibandingkan dan nilai terbesar dipakai sebagai piksel keluaran. Pada **Average**, semua nilai pada blok dijumlahkan lalu dibagi dengan jumlah piksel pada blok. Untuk faktor 5 berarti rata-rata dihitung dari 25 nilai. Pada **Median**, semua nilai dimasukkan ke list, diurutkan, lalu diambil nilai tengahnya.

Untuk citra RGB, proses yang sama dilakukan terpisah pada channel merah, hijau, dan biru. Implementasi dibuat menggunakan loop sehingga proses pemilihan nilai pada setiap blok tetap terlihat di kode.

3.2 Up Sampling

Untuk memperbesar citra, kami menggunakan *backward mapping*. Setiap posisi pada citra hasil dipetakan kembali ke posisi pada citra sumber:

$$x_s = \frac{x_d}{s}, \quad y_s = \frac{y_d}{s}$$

Pada **Nearest Neighbor**, program langsung mengambil piksel sumber dari hasil pembagian koordinat. Karena satu nilai sumber dipakai berulang kali, hasilnya cenderung terlihat berbentuk blok.

Pada **Bilinear**, program mencari empat piksel yang mengelilingi posisi sumber. Nilai hasil dihitung dari bobot jarak horizontal dan vertikal. Jadi, nilai piksel keluaran tidak hanya berasal dari satu piksel.

Pada **Bicubic**, area yang dipakai lebih besar, yaitu 4×4 . Bobotnya dihitung dengan fungsi cubic weight menggunakan $a = -0.5$. Pada bagian tepi citra, indeks dibatasi supaya tidak keluar dari ukuran citra. Nilai hasil kemudian dibulatkan dan dibatasi pada rentang 0–255.

Untuk membandingkan ketiga metode up sampling, semuanya menggunakan input low-resolution yang sama, yaitu hasil **Average down sampling**. Jadi perbedaan yang terlihat berasal dari metode interpolasinya, bukan karena sumber citranya berbeda.

4 Hasil dan Analisis

Hasil lengkap semua citra disimpan di folder **results/**. Pada laporan ini kami mengambil tiga contoh yang cukup berbeda: **page.png**, **brick.png**, dan **chelsea.png**.

4.1 Hasil Down Sampling

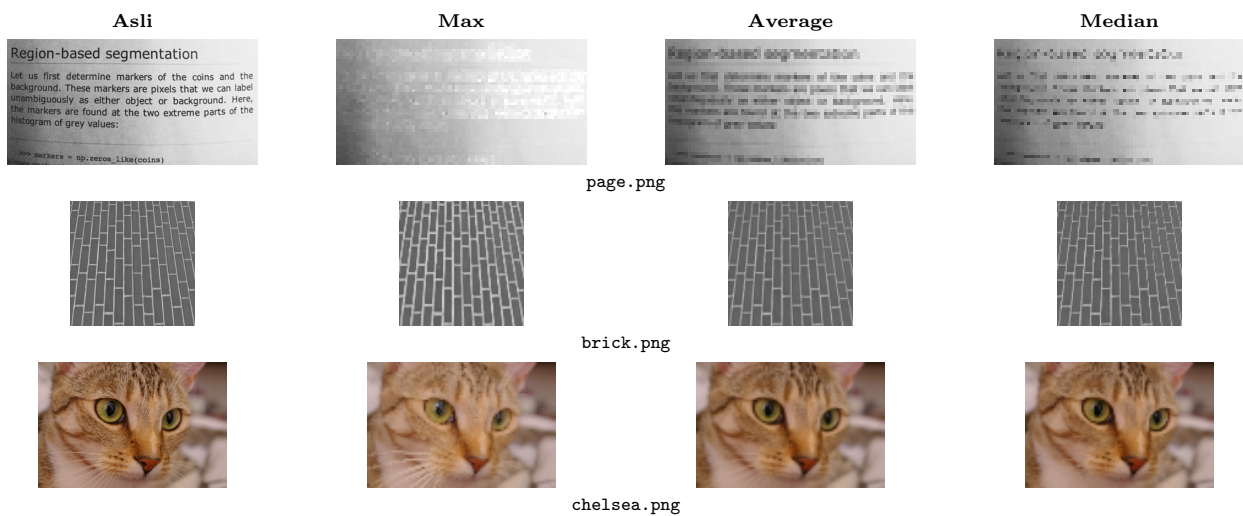


Figure 1: Perbandingan hasil down sampling dengan faktor 5.

Pada **page.png**, hasil Max paling mudah dibedakan. Bagian putih menjadi lebih dominan dan bentuk tulisan berubah lebih banyak. Average dan Median terlihat hampir mirip satu sama lain. Pada **brick.png**, pola bata masih terlihat pada semua metode, tetapi detail kecil pada teksturnya banyak berkurang. Pada **chelsea.png**, perubahan yang terjadi tidak sedrastis citra teks, tetapi detail bulu dan tepi objek tetap ikut berkurang. Di semua citra, Max selalu menghasilkan citra yang lebih terang.

4.2 Hasil Up Sampling

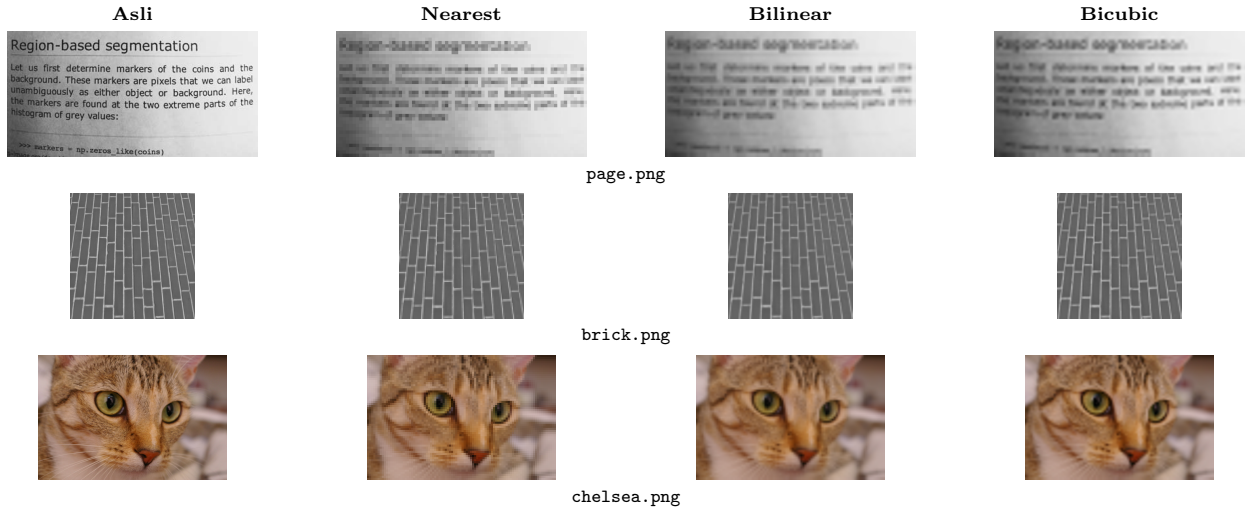


Figure 2: Perbandingan hasil up sampling dari input Average down sampling.

Nearest Neighbor terlihat paling kotak-kotak, terutama pada tulisan di `page.png` dan pola pada `brick.png`. Bilinear membuat perubahan antar piksel lebih halus. Bicubic juga terlihat halus dan pada beberapa bagian tepi sedikit lebih jelas dibanding Bilinear, tetapi perbedaannya tidak terlalu terlihat jika gambar dilihat dalam ukuran normal.

Hal lain yang terlihat adalah detail yang sudah hilang pada proses down sampling tidak muncul kembali setelah citra diperbesar. Up sampling hanya memperkirakan nilai piksel baru dari informasi yang masih tersisa.

4.3 Perhitungan MSE

Untuk membandingkan hasil secara numerik, kami menggunakan Mean Squared Error:

$$MSE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (I_i - K_i)^2$$

I adalah citra asli, K adalah citra hasil rekonstruksi, dan N adalah jumlah nilai piksel yang dibandingkan. Nilai yang lebih kecil berarti hasil rekonstruksi lebih dekat dengan citra asli.

Karena down sampling dapat membuang blok yang tidak lengkap, citra asli di-crop terlebih dahulu agar ukurannya sama dengan hasil rekonstruksi. Untuk perbandingan down sampling, hasil Max, Average, dan Median diperbesar kembali menggunakan **Bicubic yang sama**. Untuk perbandingan up sampling, ketiga metode memakai input **Average down sampling yang sama**.

Table 1: Nilai MSE pada 10 citra.

Down Sampling				Up Sampling			
Citra	Max	Average	Median	Citra	Nearest	Bilinear	Bicubic
brick	838.202	352.151	370.394	brick	236.605	352.739	352.151
camera	1088.379	381.697	420.249	camera	256.873	377.469	381.697
chelsea	504.090	163.650	170.002	chelsea	112.239	164.383	163.650
clock	26.932	12.613	15.079	clock	6.414	12.508	12.613
coffee	1316.765	351.788	375.170	coffee	263.607	351.466	351.788
coins	1924.990	616.170	700.796	coins	436.395	615.130	616.170
moon	71.157	23.062	24.250	moon	18.155	23.472	23.062
page	2272.446	1095.638	1219.718	page	955.192	1089.476	1095.638
rocket	674.998	176.414	191.148	rocket	147.002	175.377	176.414
text	684.528	284.930	304.748	text	209.604	283.125	284.930
Rata-rata	940.249	345.811	379.155	Rata-rata	264.209	344.514	345.811

Untuk down sampling, Average memberi MSE rata-rata paling kecil, yaitu 345.811. Median masih cukup dekat pada

379.155, sedangkan Max jauh lebih besar pada 940.249. Perbedaan ini juga terlihat pada citra seperti `page.png` dan `coins.png`, yang memiliki banyak detail dan perubahan intensitas.

Citra `clock_motion.png` memiliki error jauh lebih kecil daripada citra lain karena citra awalnya sudah *blurry*, sehingga saat di down sampling, informasi yang hilang tidak sebanyak pada citra yang memiliki tekstur lebih jelas.

Hasil up sampling sedikit berbeda dari dugaan awal. Nearest Neighbor justru menghasilkan rata-rata MSE paling kecil, yaitu 264.209, walaupun secara visual terlihat paling kotak. Menurut kami, ini berkaitan dengan cara input *low-resolution* dibuat. Satu piksel hasil Average sudah merupakan rata-rata dari satu blok 5×5 , lalu Nearest Neighbor mengulang nilai tersebut ketika citra diperbesar. Pada setup ini, cara tersebut menghasilkan squared error yang paling kecil.

Bilinear dan Bicubic membuat transisi lebih halus, tetapi nilai MSE-nya sedikit lebih besar. Jadi, pada percobaan ini, hasil yang terlihat lebih halus tidak otomatis memiliki MSE yang lebih kecil. Kami juga tidak menganggap hasil ini berarti Nearest Neighbor selalu lebih baik.

5 Kesimpulan

Enam metode sampling berhasil diimplementasikan secara manual dan diuji pada 10 citra. Pada down sampling, Max paling banyak mengubah area terang, sedangkan Average dan Median memberikan hasil yang lebih stabil pada sebagian besar citra. Pada up sampling, Nearest Neighbor paling terlihat bloknya, sementara Bilinear dan Bicubic lebih halus.

Berdasarkan MSE, Average memperoleh error rata-rata paling kecil untuk down sampling. Untuk up sampling, Nearest Neighbor memperoleh MSE paling kecil pada setup percobaan ini karena input berasal dari Average down sampling. Dari hasil visual dan MSE, kami melihat bahwa penilaian hasil sampling tidak cukup hanya dari satu angka, isi citra dan metode eksperimen juga ikut memengaruhi hasil.